

Лабораторная работа 4

Задача 1.

Постановка задачи: Определите имена и телефоны клиентов, которые в одном заказе указали не менее двух игр с разными названиями (тоже самое: определите имена и телефон клиентов, заказ которых содержит не менее 2 игр с разными названиями.)

Решение:

1. Получить все имена и телефоны клиентов

$R_1 = \Pi_{\text{Ид клиента, Фамилия, Имя, Телефон}} (K)$

Ид клиента	Фамилия	Имя	Телефон
K1	Петров	Архип	8-904-237-56-37
K2	Швыркин	Михаил	8-921-333-24-24

2. Получить все позиции заказа

$R_2 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (ПЗ)$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.

3. Выбрать заказы, в которых указано не менее двух игр

$R_3 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (\sigma_{(R_{21}.\text{Номер_заказа} = R_{22}.\text{Номер_заказа} \text{ AND } R_{21}.\text{Название_игры} \neq R_{22}.\text{Название_игры})} (R_2))$

Номер заказа	Название игры	Производитель
3	Диксит	Libellud
3	Монополия	Hasbro Inc.

4. Получить номер подходящего заказа

$$R_4 = \Pi_{\text{Номер заказа}} (R_3)$$

Номер заказа
3

5. Получить все номера заказов и ид клиентов

$$R_5 = \Pi_{\text{Номер, Ид клиента}} (3)$$

Номер	Ид Клиента
1	K1
2	K2
3	K2

6. Свяжем таблицы

$$R_6 = R_4 \bowtie_{R_4.\text{Номер заказа} = R_5.\text{Номер}} R_5$$

R4.Номер заказа	R5.Номер	Ид Клиента
3	3	K2

7. Получим имя и телефон клиента

$$R_7 = \Pi_{\text{Фамилия, Имя, Телефон}} (R_6 \bowtie_{R_6.\text{Ид Клиента} = R_1.\text{Ид Клиента}} R_1)$$

Фамилия	Имя	Телефон
Швыркин	Михаил	8-921-333-24-24

Ответ: Михаил, 8-921-333-24-24

Задача 2.

Постановка задачи: Найдите таб. номер сотрудника, оформившего заказ, который включает игру с минимальным возрастом игроков 12 лет.

Решение:

1. Получим минимальный возраст всех игр

$R_1 = \Pi_{\text{Название, Производитель, Мин возраст}} (И)$

Название	Производитель	Мин возраст
Диксит	Libellud	8
Диксит	Asmodee	12
Монополия	Hasbro Inc.	8
Барбосики	Asmodee	

2. Получим все позиции заказов

$R_2 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (ПЗ)$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud

3	Монополия	Hasbro Inc.
---	-----------	-------------

3. Объединим информацию

$$R_3 = R_1 \bowtie_{R1.Название = R2.Название игры \text{ AND } R1.Производитель = R2.Производитель} R_2$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Мин возраст
1	Диксит	Asmodee	12
1	Диксит	Libellud	8
2	Монополия	Hasbro Inc.	8
3	Диксит	Libellud	8
3	Монополия	Hasbro Inc.	8

4. Получим номер заказа с игрой, у которой минимальный возраст 12 лет

$$R_4 = \sigma_{\text{Мин возраст} = 12} (R_3)$$

Номер заказа	Название игры	Производитель	Мин возраст
1	Диксит	Asmodee	12

5. Получим табельные номера сотрудников

$$R_5 = \Pi_{\text{Номер, Таб номер}} (3)$$

Номер	Таб номер
1	C01
2	C01
3	C02

6. Свяжем две таблицы и получим табельный номер сотрудника

$$R_6 = \Pi_{\text{Таб номер}} (R_4 \bowtie_{R4.Номер заказа = R5.Номер} R_5)$$

Таб номер
C01

Ответ: C01

Задача 3.

Постановка задачи: Найдите фамилии, имена клиентов, купивших игры, с минимальным количеством игроков 2, а максимальном - 6.

Решение:

1. Получим минимальное и максимальное количества игроков для игр

$R_1 = \Pi_{\text{Название, Производитель, Мин игроков, Макс игроков}} (И)$

Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков
Диксит	Libellud	3	6
Диксит	Asmodee	3	6
Монополия	Hasbro Inc.	2	6
Барбосики	Asmodee	2	4

2. Получим все позиции заказов

$R_2 = \Pi_{\text{Номер заказа, Название игры, Производитель}} (ПЗ)$

Номер заказа	Название игры	Производитель
1	Диксит	Asmodee
1	Диксит	Libellud
2	Монополия	Hasbro Inc.
3	Диксит	Libellud

3	Монополия	Hasbro Inc.
---	-----------	-------------

3. Объединяем таблицы

$$R_3 = R_1 \bowtie_{R1.Название = R2.Название \text{ игры AND } R1.Производитель = R2.Производитель} R_2$$

Номер заказа	Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков
1	Диксит	Asmodee	3	6
1	Диксит	Libellud	3	6
2	Монополия	Hasbro Inc.	2	6
3	Диксит	Libellud	3	6
3	Монополия	Hasbro Inc.	3	6

4. Получим игры с нужным диапазоном игроков

$$R_4 = \sigma_{\text{Мин игроков} = 2 \text{ AND } \text{Макс игроков} = 6} (R_3)$$

Номер заказа	Название	Производитель	Мин игроков	Макс игроков
2	Монополия	Hasbro Inc.	2	6
3	Монополия	Hasbro Inc.	2	6

5. Получим все заказы

$$R_5 = \Pi_{\text{Номер, Ид клиента}} (3)$$

Номер	Ид клиента
1	K1
2	K2
3	K2

6. Свяжем таблицы и получим нужный ид клиента

$$R_6 = \Pi_{\text{Номер, Ид клиента}} R_4 \bowtie_{R_4.\text{Номер заказа} = R_5.\text{Номер}} R_5$$

Номер	Ид клиента
2	K2
3	K2

7. Получим все фамилии и имена клиентов

$$R_7 = \Pi_{\text{Ид клиента, Фамилия, Имя}} (K)$$

Ид клиента	Фамилия	Имя
K1	Петров	Архип
K2	Швыркин	Михаил

8. Свяжем таблицы и получим фамилию и имя нужного клиента

$$R_8 = \Pi_{\text{Фамилия, Имя}} R_6 \bowtie_{R_6.\text{Ид клиента} = R_7.\text{Ид клиента}} R_7$$

Фамилия	Имя
Швыркин	Михаил

Ответ: Швыркин Михаил